互联网数据库开发作业1

罗瑞 2210529

个人作业1--Web前端初探

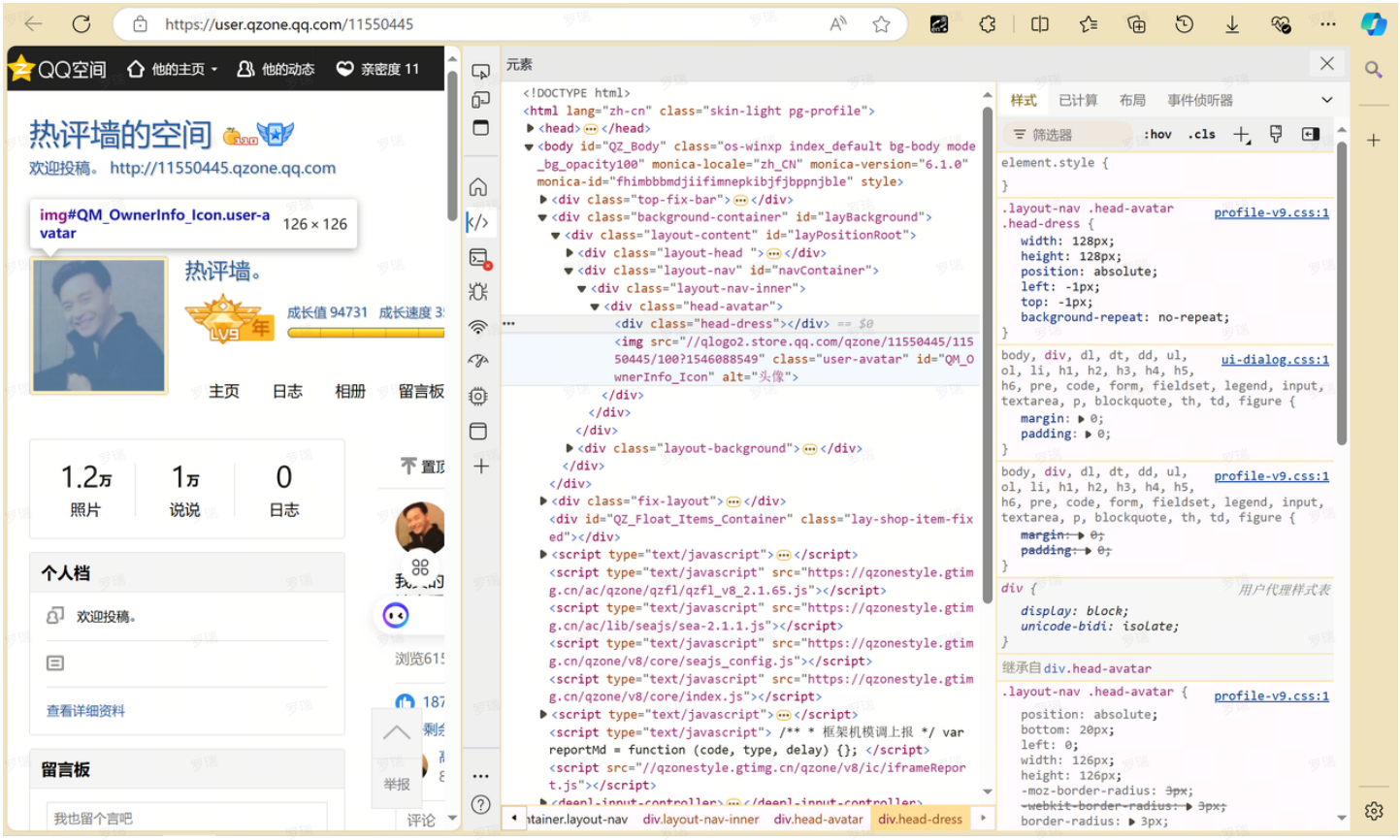
1. 针对任意网页，调研其不同方式请求至少包括get、post请求，写出或截图其请求及相应数据包
2. 针对任意网页，使用Jquery，能够触发某一事件，写出至少三条语句，截图响应前后不同的状态
3. 完成一个浏览器插件，功能不限，文档中写明功能及代码
4. 提交文档(最后和大作业一起交) eg:作业1(0912635 乜鹏).zip(包括文档+插件压缩包)

1.调研网页，探究请求方法及数据包

作业文档

- 选择网页：QQ空间个人主页
- 网址：https://user.qzone.qq.com/11550445（为保证隐私安全，调研对象账号是公众账号）
- 调研过程如下：

进入网站后按F12进入浏览器开发者模式：

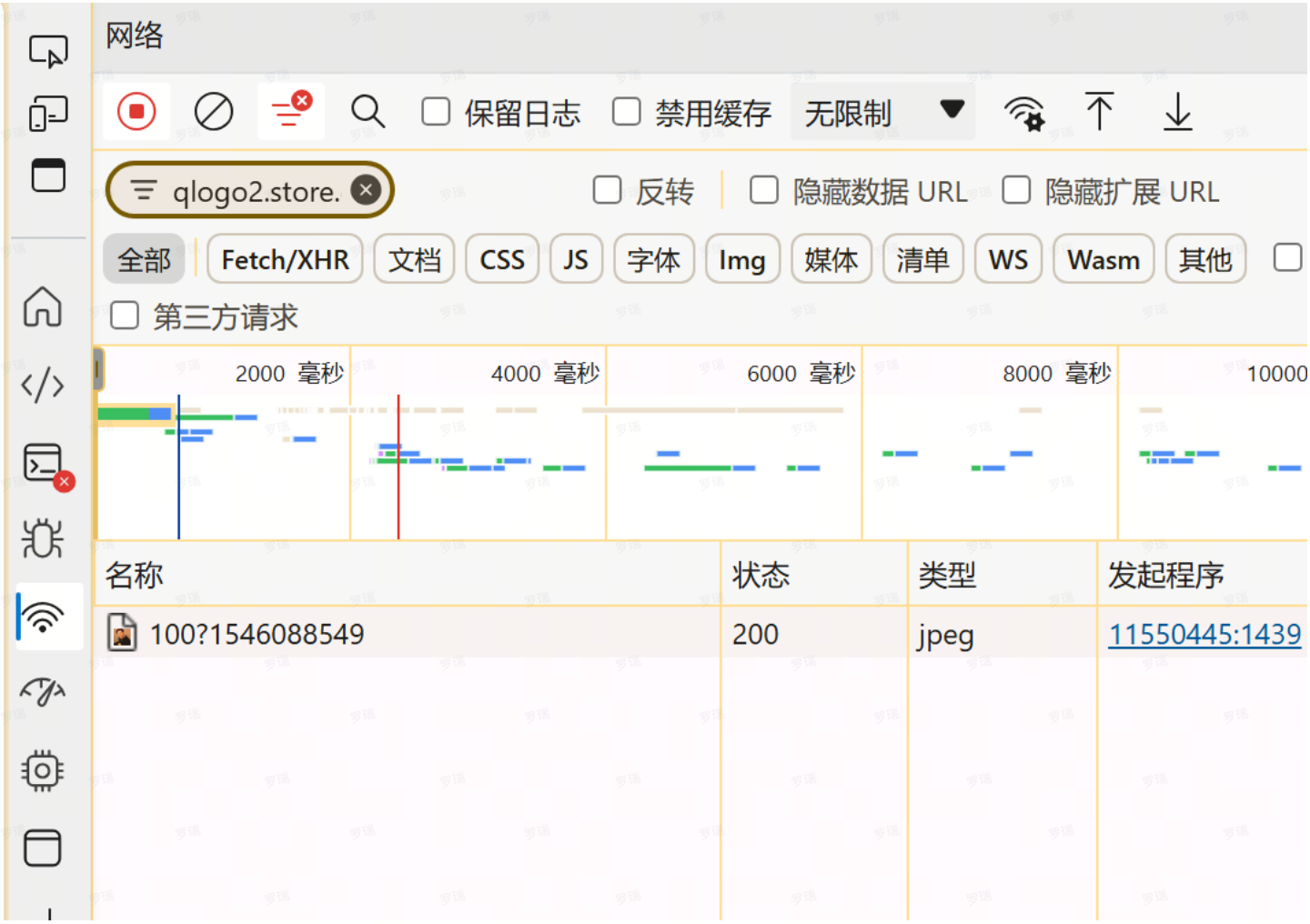


GET请求示例

我对访问对象空间的QQ头像感兴趣，我想知道头像是怎么获取并加载的，我选中头像元素，获得对应的前端网页代码：

```
<img src="//qlogo2.store.qq.com/qzone/11550445/11550445/100?1546088549"
class="user-avatar" id="QM_OwnerInfo_Icon" alt="头像">
```

`<img>` 标签的 `src` 属性指向一个 **URL**，当浏览器加载这个页面时，它会自动发送一个 **GET 请求**到这个 **URL** 来获取图片，会自动向qlogo2.store.qq.com发送一个 GET 请求来获取图片资源，我在网络筛选中输入qlogo2.store.qq.com，果然有所发现：



点开后找到完整的对应GET请求及其数据包：

```
GET /qzone/11550445/11550445/100?1546088549 HTTP/1.1
Accept: image/avif,image/webp,image/apng,image/svg+xml,image/*,*/*;q=0.8
Accept-Encoding: gzip, deflate, br, zstd
Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9,en;q=0.8,en-GB;q=0.7,en-US;q=0.6
Connection: keep-alive
Cookie: RK=OCnwagg46q;
ptcz=ed9e62def38747fddb56d3f2f26d0e3b227932b5daafb897b355e09c80f806b2;
pac_uid=0_2dbf479dbc197; iip=0;
_qimei_uuid42=17c03021c001000bb85bf96e39f6bb3471f8a80483; _qimei_q36=;
_qimei_h38=061b13d6b85bf96e39f6bb3402000006817c03; pgv_pvid=3252413321;
_qimei_fingerprint=49d4875c1f3507d73cc4943e3eedc580;
qq_domain_video_guid_verify=faced2772f5121ee; suid=user_0_2dbf479dbc197;
uin=o2830131743; skey=@kuBksysMf; pgv_info=ssid=s7147218063;
_qpsvr_localtk=0.90601391532864;
rv2=806A8E850E4E9480695EB45EE6F87B834BD2E9FCE3E28EAD78;
property20=4B2FEDF9F180B07EEF46D05303BB4F1A87E9897F6069C6F53C600AFD7E7629F75979
B0C4FEA985EF
Host: qlogo2.store.qq.com
Referer: https://user.qzone.qq.com/
Sec-Fetch-Dest: image
```

```
Sec-Fetch-Mode: no-cors
Sec-Fetch-Site: same-site
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 Edg/128.0.0.0
sec-ch-ua: "Chromium";v="128", "Not;A=Brand";v="24", "Microsoft Edge";v="128"
sec-ch-ua-mobile: ?0
sec-ch-ua-platform: "Windows"
```

简单分析，该GET请求的**请求行 (Request Line)**为：

GET /qzone/11550445/11550445/100?1546088549 HTTP/1.1

剩下的内容为**请求头 (Request Headers)**。

在预览中复制图片数据URL，即可查看实际的图片数据：




```

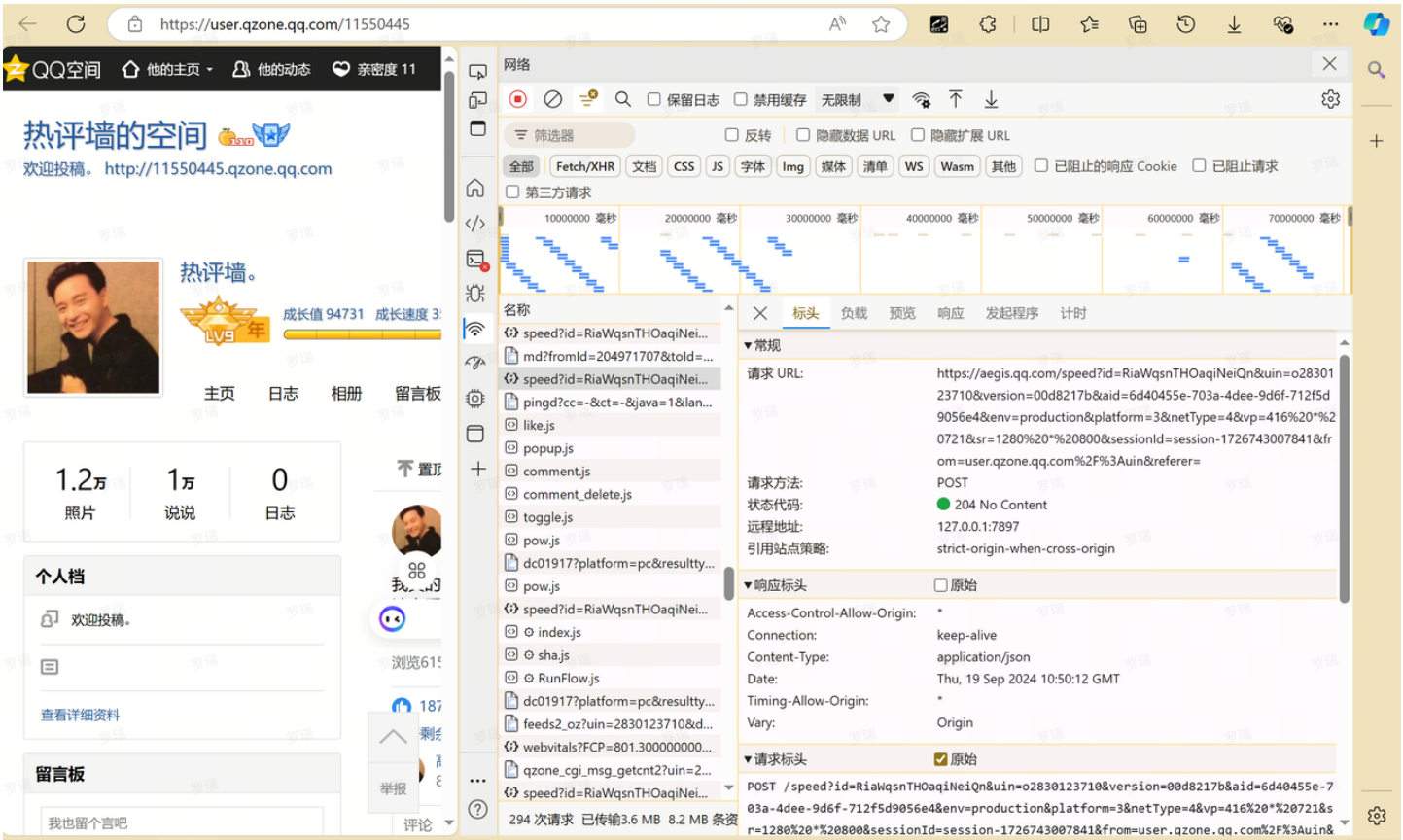
BQQEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDQ4RDgsLEBYQERMUFRUVDA8XGBYUGBIUFRT/2wBDAQMEBAUEBQk
FBQkUDQsNFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBT/wA
ARCABkAGQDASIAAhEBAxEB/8QAHQAAAAYDAQAAAAAAAAAAAAAAAAMFBgcIAQIECf/EAEEQAAEDAwIEA
wUFBQQLAAAAAAECAxEABAUGIQcSMUETUWEIFCIycSOBkaHBFSRjsfAzUtHxCRc0QmJkcnSCkuH/xAAb
AQABBQEBAAAAAAAAAAAAAAAAGAQIDBAUAB//EAC4RAAEDAgUCBAYDAQAAAAAAAAEAAgMEEQUSIUFREzF
hgcHwBhQiMqGxFTTRNf/aAAwDAQACEQMRAD8AlHIrKb3Ekq3N0Qfi/hO/pSUpKiSd5k/pNNTTqNTTqNTTq
```

```
CCUqRzfTmIHoKixWmaB12+ahwqpcXGnft2/xTyl/aSVSDB2kD+tqJLnKgqHwkiFSSZmslHJClLj/ACo
h5QKByLIURJ8T+VCpKJkUu/UhSiVGCJg9B51pzyhIJCdgYMEx/Ro55kqZlSOYLImQJ+ormcI8OCQE8v
ygEE+pMVwPCS1u6NSUuCSQfWD/APKFFsOANAc7RifmkmhU1ylFrLgzBQMrgkEmRdqEKP8AAdpv8bLa6
vOGGpPc1cr5tFxMj4YlXTzE0q6hWpnM6diFlV2uAdwPsHd/50qZC2ZymOuLe4b52H0FC0dJBG4/CkBy
FjuP9VD7gWlUW9lzhhb8WOJrGPyXx4mybN1ctdlgKACfoVET6CvVDT+Px+DxrFnZsNsNNJCUoQkAADt
FVP4N8Nsfwp4y5UWCfDxmUxqXG+dU+EttY50z6hQUPv8AKrDW+u8XcrU1a3jNw4glJDbgVv8AdXYrVm
oqMzftAFvVXKGjLaYMHck39PwlzMoV4hWY5T+FR3qa3ss4zc2Dy23kuJIW2DJim3rPO3mV1CtOQv79v
HNbN2GNB8V4nzjeNq7dH2n7Qcedt8OvGDlEm7dC34O45gJIPoTWWRlGdEEIMYyuVFuPnAi80ZrG2Rjg
bmzyTnKwY3Ssn5T/AI1Zj2Y+H3+rLTWRtVuLuF3LjbriloEKXyALCY3gHYfQnvs/+JWGtn7RtTraXHG
jKFEbpNH6OYTZaeaeaLkuKWol0nzP5bVsy4nJPA2J3n4rK/i4IZZJ2DU6jw5ThDygSkGWiIBFFqSkIn
dapkDm6GOkd6I94hDqgDzEHcCPwoJH2aVO7hJEHufLaqIN1WXQq6Qhr4jB+VXKncGi3ygtfEZcjbePP
t+NEl9tJCAolYmARsdvP7/yrmubhZcRyLUpBKpUO3SnW4Sly391t0Ac/MVESTB3mhWHFlhZDS1pSr4i
Adp70Kmsm3SJqS6bGf0uEqhPvToMD/l3TS+H2kc0lSZ8+sUytSXCV6j0ugD4vfHE80wf9nep1OEM861
J5SBG5An6f13pHWs2/vVUATqsZPGWeZtksuKeCSoCWzyqjumewIJH31zaC0TlXtQsXN3aWOMx9uAtNj
ZY9TfhK32U+pX2h6TCY6+lGe9lggKTBQeffaBH9dKV83xdQMpg8daONIdeKg4lzokhCiAfLcflVWQPt
lbuteife7d09s1hsY1dPe9NFKRsotqKTHlIIMVwJ1dpvFWisdZeDbLmeQ/Co+sHr9aiS811mtTauLWd
u2bfGs9LPEPi5du1DolXLuBtvMUbnn8jrHKDHtYZFrYNSpy9ecBcbUCISkAfMdzIVttPUVGYCzQnxWq
0BzRmJJXTxAyqX7d1fiDkSCQJpk6P1hfrzNmy/cD9nAFhCOgSTuD677UmcRr24sHXLZbh5SspST1jYf
40bw909+1C2XBLPNMn8f0/OrUcbY4c7lFIXSuMYUsZXOWWKt/Gubu3tGwYLlw4EI36bkxRePz1rlbYm
yvLe+SlXIfd3kqAMdCRVIvawtcJbawbbsNRXmWyYJF3ZvPF5q18kpUT8J/4N4jt0pB9mrXF9pPibi7J
u5LeOyrybW5aPQkzyKHkoKI39SO9bLML6lN8wx2tr2tZBsuIdGq+We0d7XBuvQXZbQUlxCVgQYE0Uyf
FAKykj+7+k0kMPKftlxJ3gJO0g94rXn91S4IKExHMDzSP6/lWMNFq3S60oNpI8OZJPXYfT0oU3W2Qtt
KnXzzEDuR+tCpvNcHJF1A4HtTaU50gJVeup2/7Z3f6U6g4VOuFSZI2AO877mKZ2oPiz2liYP764d+/7
u7TzWoISVKKQVQBBpkn2t97qg0oh5PMXVQQjYQT+VRlxJ4iaU0PiU3GZuA7k/EcDNrbgOOOIKiClQPy
g77mOm29SPeXSFhSZhRVvyiPpIqjntA6JymF11e5G5C3LHJOuO2zy5jZRBR9Qe3lFaOH07KiTJIbeqr
1FTJTNMkQuf0rqcKbDTuZ0y1ndAWlsLa9P2yfGWjwnB1Ckg7KHltP0NP55u30lhH73LXbDaWkFSikBK
E/QV5m8M+MGrOEl8+rT2SNs3cwH7dxPO0uOhKT3HmN6X8/xS4h8br9GMVeu3inErWmxtobSrlSVERO5
gGB36VNNgkzpDeQZOT3t4q/D8RRCEDpnPwBpdTNlNXK4m6q57aU2njHwx3UJ2pJ47caXND2o0fpa6DW
SLXJe3jKhzMgjdCT2UdpPYep2iPTHEG40dY3y1oUjJsAttocEFLvTcHy6x6VG9zdvXlw7cPOqefdWVu
OLJKlKPUk+dbMWGsMozD6G9hyeVkVeMPEGWM/W/ueBwtHOdTilLUVLJMqJmTW9nkbjFXjF3auqYumFp
dadR8yVJMgj6EVqpUHlG/esOhK0AcsEffNb9h2KELnuFbXgd7Ry9YvjCajLacmpspYuAAlD5HYjoFde
mx7R3nX9oJWyFlC5AhIEwSR5gevavNZgPWTjT6FKZWlfMhaFQpJEEH0q4XALjkdZ2jeIyjpTm7dAAVt
+8IGxXEfMB18+vnAniWHiMGWEabjhFGH4gZR0pTrseVMjjj5WShrxJ3JSVAT/lFCup64abUkOEAlIPx
Ep/lQoezrduE3ctdIXmtNEK+W7cJ33/sHaclxdJdcALg5QQajbLqLeb00Aeabtz4SO3gO072LgyvmPM
nYRA2qV7NG+91RD12Pr+0MuJBnYnuKZHE7Sa9XcH8uw4ll66ZS9dMOKIJQUuFW09CQCJ9SK7tb6zsdE
4K8yN28hZaQVIt+cJUtXZIn1j7qq5qn2gdT6hwK8Q14FjYOAhYYQfEUComConoZgwNxV2io5pXCSPQA
jVQTVMcbS1+4UW3KSh7lQehjrsae/BfOIwnEvTzylITNyGypfynnBRv/AO1MRai65J2J3MVlq5XbPNP
NqKXWlBaFdwQZo2kZ1GOYdwhRkmR4eNk7+NF8u/4pancHyJvVtbdPg+D9KZJSOWegHrSpqDMjOZzJXy
pCrq4cfJPfmUVfd1pHKSrbrHaliZkja3gBMlfne53JW4Mqmj0pHhyZPlRCIAIAk/yrZTwCTG3TapFEC
tHFErO/Mr1rtxeTusRkLa+snSxd27gWhxJ3BFJihyHyNbJUAsHdRFOLQRZICRqFfDhvxIstf6StMop9
Ftc/2NwySByOJAmPTcEehFCqKs371snlaecaSTPKlRAmhQ2/BWlxLXWCIGYsQ0BzblWc11xy05aZXFP
2LzmTdsnVrUhgQkgtLSPi2HVQ6TtUf6n9pDUmZCm8epOIbnYtStwf+R/QCoqKAEAgg9tjWhAB322rRi
oYI7aXtyqclXK/sbLrvczeZW7Xc5C6fv3TuXHnCo/iadmmuF+q9VtWisRg7vIe9IU4yphHOFJTsrYHa
KZSAiTMk/zr0l9ilxvH8FbJa0BKnLhRZWQD0An6dfyqritc7DqfqxtB1srmF0ja6YseT2uvO7UGmstg
Lx9jJ4+4sLlhXhvMvtKQpComCCPKkYJkEncHpFewup9I4DUVnfKyWLtL9V014T3jMhRWkTAMjsSY8pr
zR9orhUeGGsUItGi1iMggv2qNyGz0W3PofyIqnheOMxB/Sc3K78FWsTwY0cfWY67d/BRKuNvKK7bC05
i46UlYbQSkAdSdh+Zn7jXGhK3VkJSTyjcCjWn1IQUA9aJyhhtr6rVaQyVCACeoPaiivcA7x6Vlz5orf
```

```
mhJSRJ+lKmlEOEKOwk+lYnlKSRH0rIdKFkjbzFaqVz77ingpiBXJkHahWvKnuYoU9dZd0kJMHqa15jE
zO1ChUAVjZHMfaEcxneKvp7MOp722QdLAoVjce2PBUpP2m+5k9DuT2oUKGPiAA0mqK/h8kVOnCtFhkC
6QUujmExVPP8ASE4q3t7bSr6EkK8Z5ETtBSk/pQoUEYJ/0I/P9FFmLf05R4D9hUkUShwQT0oT0+sUKF
evryYLJUQqQYJrMSZPehQpqQrTwx8R71l5ISkQOsChQpyjWnKIG1ChQp65f//Z
```

POST请求示例

在网络项中寻找请求，找到一个POST方法的请求



其完整请求为：

```
1 POST /speed?
  id=RiaWqsnTHOaqiNeiQn&uin=o2830131743&version=00d8217b&aid=6d40455e-703a-4dee-
  9d6f-
  712f5d9056e4&env=production&platform=3&netType=4&vp=416%20*%20721&sr=1280%20*%2
  0800&sessionId=session-1726743007841&from=user.qzone.qq.com%2F%3Auin&referer=
  HTTP/1.1
2 Accept: */*
3 Accept-Encoding: gzip, deflate, br, zstd
4 Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9,en;q=0.8,en-GB;q=0.7,en-US;q=0.6
5 Connection: keep-alive
```

```
Content-Length: 1151
Content-Type: multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundaryr2NPQuUQugYpBLeY
Host: aegis.qq.com
Origin: https://user.qzone.qq.com
Referer: https://user.qzone.qq.com/
Sec-Fetch-Dest: empty
Sec-Fetch-Mode: cors
Sec-Fetch-Site: same-site
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 Edg/128.0.0.0
sec-ch-ua: "Chromium";v="128", "Not;A=Brand";v="24", "Microsoft Edge";v="128"
sec-ch-ua-mobile: ?0
sec-ch-ua-platform: "Windows"
```

简单分析，该使用POST方法的请求的**请求行 (Request Line)**为：

```
POST /speed?id=RiaWqsnTHOaqiNeiQn&uin=o2830131743&version=00d8217b&aid=6d40455e-703a-4dee-9d6f-712f5d9056e4&env=production&platform=3&netType=4&vp=416%20*%20721&sr=1280%20*%20800&sessionId=session-1726743007841&from=user.qzone.qq.com%2F%3Auin&referer= HTTP/1.1
```

请求头 (Request Headers)为剩下的部分，请求体未在此段数据中展示，但通过Content-Length: 1151可知请求体是 1151 字节长，整个请求发送了用户在 `https://user.qzone.qq.com/` 页面上的数据到 `aegis.qq.com`，用于一些数据传输，包含了大量用户和客户端设备的元数据。选择负载选项，查看payload，则为**请求体（Request Body）**的具体数据部分：

payload:


```
{"duration":{"fetch":[{"url":"https://huatuocode.weiyun.com/code.cgi?uin=11550445&key=domain,cgi,type,code,time,rate&r=0.6412052435326419&1_1=user.qzone.qq.com&1_2=/proxy/domain/boss.qzone.qq.com/fcg-bin/fcg_get_multiple_strategy?qzfl_s&1_3=1&1_4=1&1_5=118&1_6=1&2_1=user.qzone.qq.com&2_2=/proxy/domain/boss.qzone.qq.com/fcg-bin/fcg_get_multiple_strategy?qzfl_s&2_3=1&2_4=1&2_5=118&2_6=1","method":"get","duration":811.3,"status":200,"type":"fetch","isHttps":true,"nextHopProtocol":"","urlQuery":"uin=11550445&key=domain,cgi,type,code,time,rate&r=0.6412052435326419&1_1=user.qzone.qq.com&1_2=/proxy/domain/boss.qzone.qq.com/fcg-bin/fcg_get_multiple_strategy","domainLookup":0,"connectTime":0,"transferSize":-1}],"static":[],"bridge":[]},"id":"RiaWqsnTHOaqiNeiQn","uin":"o2830131743","version":"00d8217b","aid":"6
```

```
d40455e-703a-4dee-9d6f-
712f5d9056e4","env":"production","platform":3,"netType":4,"vp":"416 *
721","sr":"1280 * 800","sessionId":"session-
1726743007841","from":"user.qzone.qq.com%2F%3Auin","referer":""}
```


这个 被 `POST` 携带的复杂的 `payload`，其中就包括了用户浏览器加载外部资源时的一些性能数据、客户端环境（如屏幕大小、网络类型）以及用户唯一标识符。通过这种方式，服务器能够追踪和分析客户端的性能表现，尤其是在资源加载和网络交互方面。例如：**version** 和 **aid**：客户端的版本和应用程序标识符，用于区分不同的客户端和请求；**env**：环境信息，`production` 表示生产环境；**platform**：客户端平台，`3` 可能对应某种操作系统；

netType：网络类型，`4` 可能表示 4G 网络；**vp** 和 **sr**：设备的 **视口大小 (vp)** 和 **屏幕分辨率 (sr)**；**from** 和 **referer**：请求的来源页面 URL，说明用户在 `user.qzone.qq.com` 上操作等等。

综上所述，该POST请求提交的表单中主要内容是用户浏览器加载外部资源时的一些性能数据。

2.使用Jquery触发某一事件

作业文档

- 选择网页：我的个人博客主页http://www.emolorry.xyz/
- 实验过程如下：



原网页对应的HTML代码段为：

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>罗瑞的个人主页</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <link rel="icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon">
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
</head>
<body>
    <div class="sidebar">
        <div class="logo">
            <img src="logo.jpg" alt="个人LOGO">
            <h2>罗瑞的主页</h2>
        </div>
        <nav>
            <ul>
                <li><a href="#info">关于我</a></li>
                <li><a href="#audio">自我介绍</a></li>
                <li><a href="#links">我的主页</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </div>

    <div class="main-content">
        <header>
            <h1>欢迎来到我的个人主页</h1>
        </header>

        <section id="info" class="info">
            <h2>关于我</h2>
            <p><strong>姓名:</strong> 罗瑞</p>
            <p><strong>学号:</strong> 2210529</p>
            <p><strong>专业:</strong> 密码科学与技术</p>
        </section>

        <section id="audio" class="audio">
            <h2>自我介绍</h2>
            <audio controls>
                <source src="intro.mp3" type="audio/mp3">
                您的浏览器不支持音频播放。
            </audio>
        </section>
```

```
45
46          <section id="links" class="links">
47              <h2>我的主页</h2>
48              <ul>
49                  <li><a href="https://github.com/EmoLorry"
    target="_blank">GitHub：个人代码仓库</a></li>
50                  <li><a href="http://47.76.44.83:8080" target="_blank">个人博客：
    简单项目上线</a></li>
51              </ul>
52          </section>
53      </div>
54  </body>
55  </html>
56
```

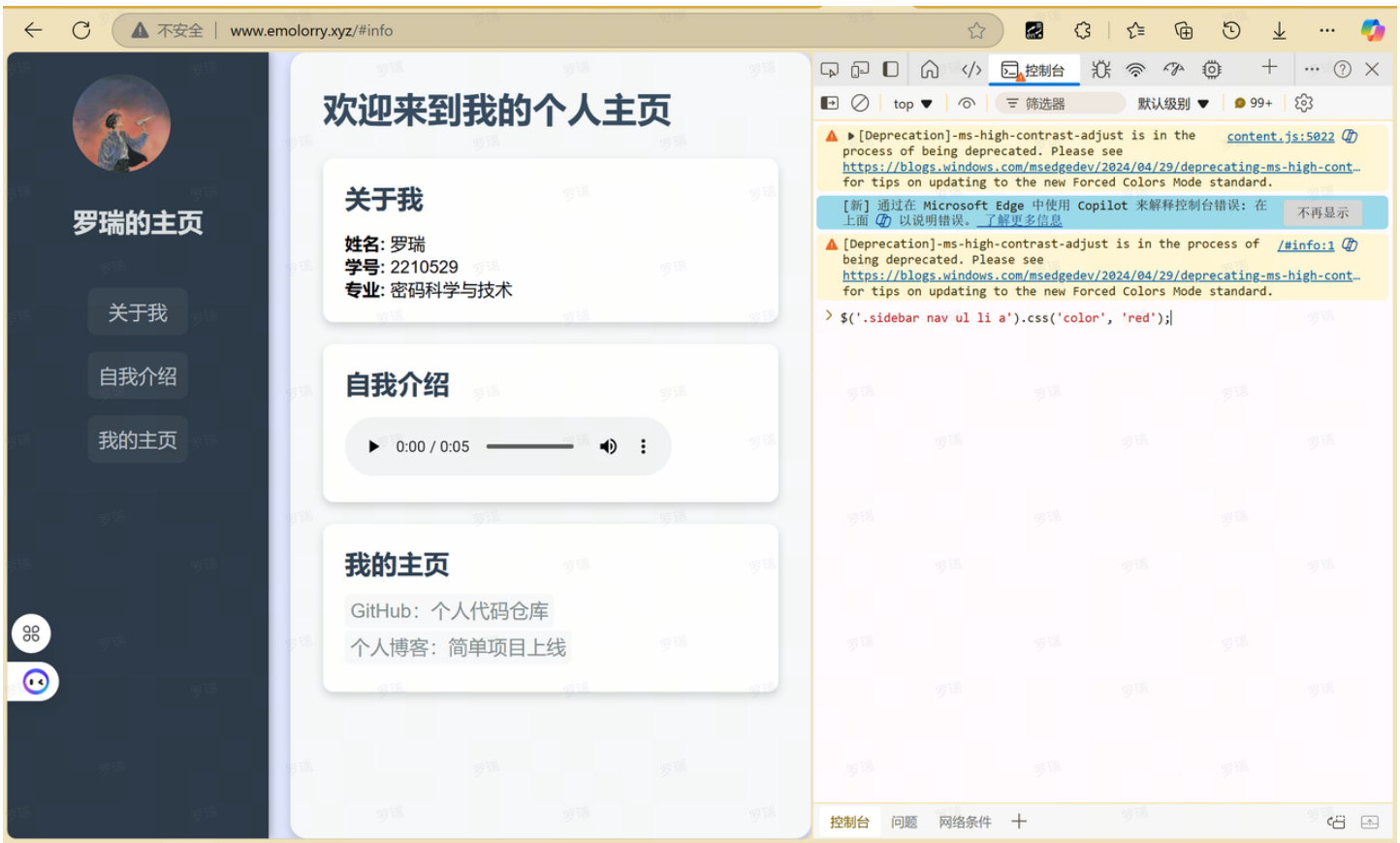
控制台中的 jQuery 操作

在浏览器开发者工具的 **Console** 中执行以下语句，观察页面元素变化：

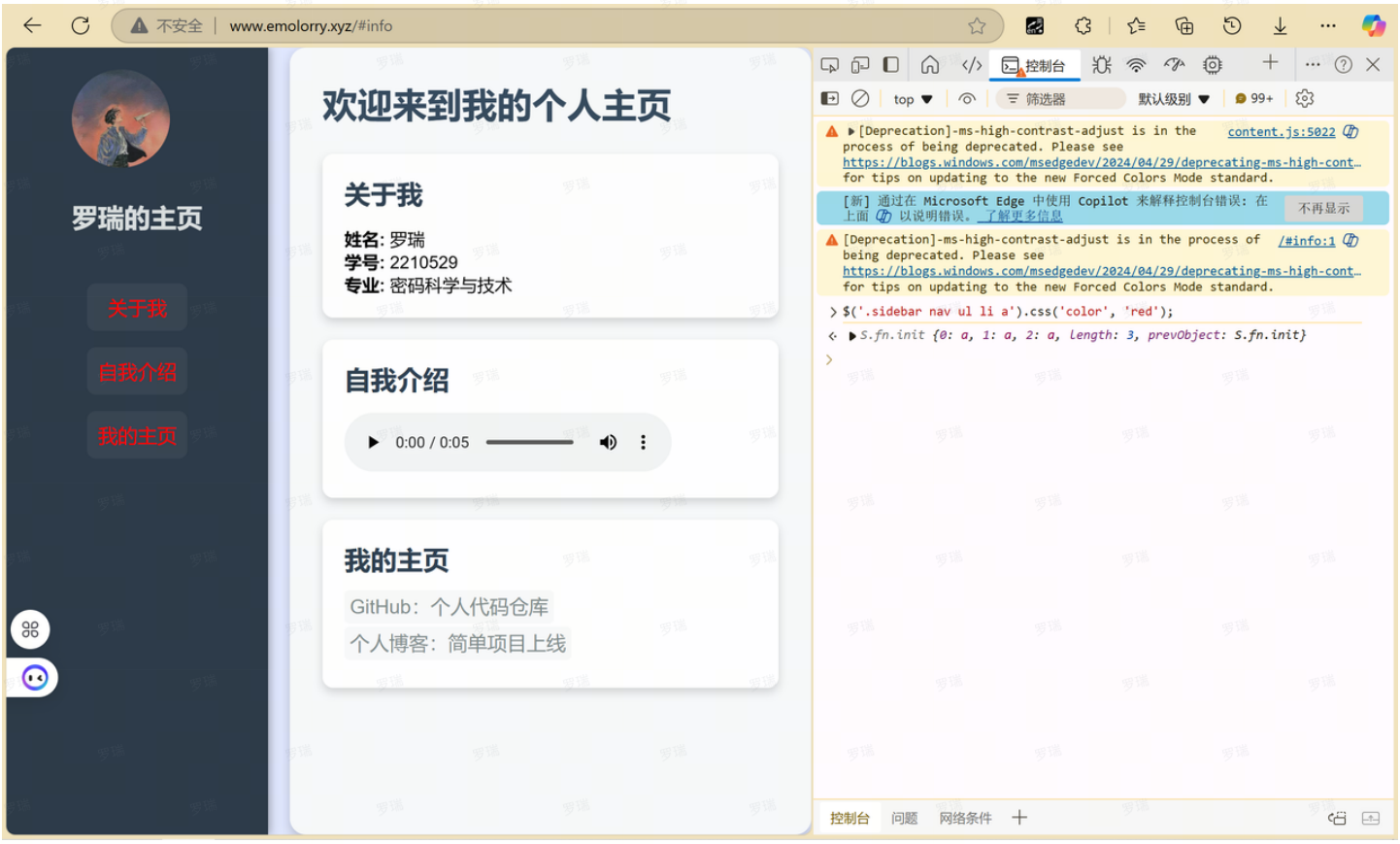
1. 修改导航栏链接的颜色并触发点击事件

```
1  // 修改导航栏链接颜色为红色
2  $('.sidebar nav ul li a').css('color', 'red');
```

触发前：



触发后：



2. 触发事件:. 隐藏/显示个人信息部分

```
// 隐藏关于我部分
$('#info').hide();

// 显示关于我部分
$('#info').show();
```

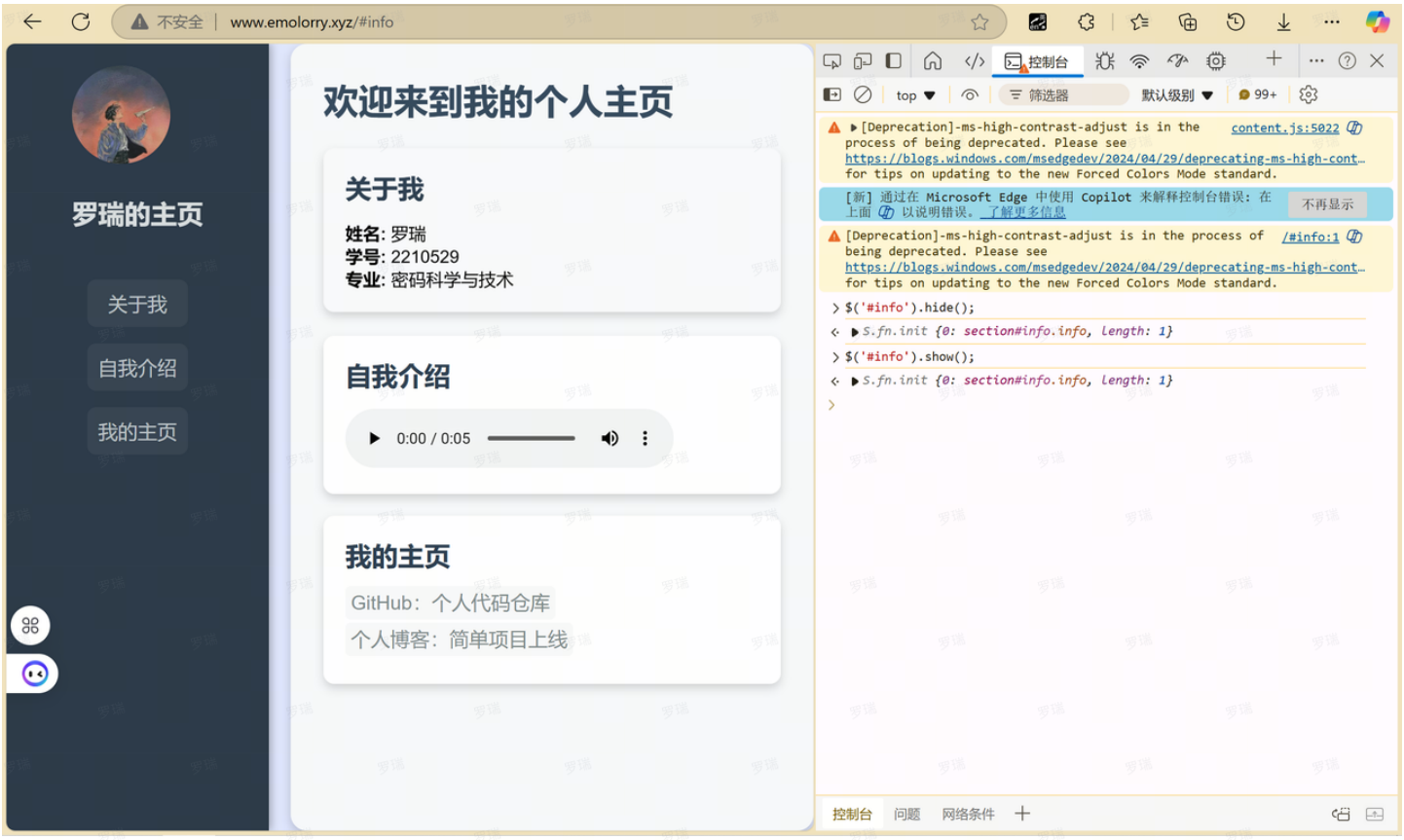
隐藏前：



触发：$('#info').hide()； 后：



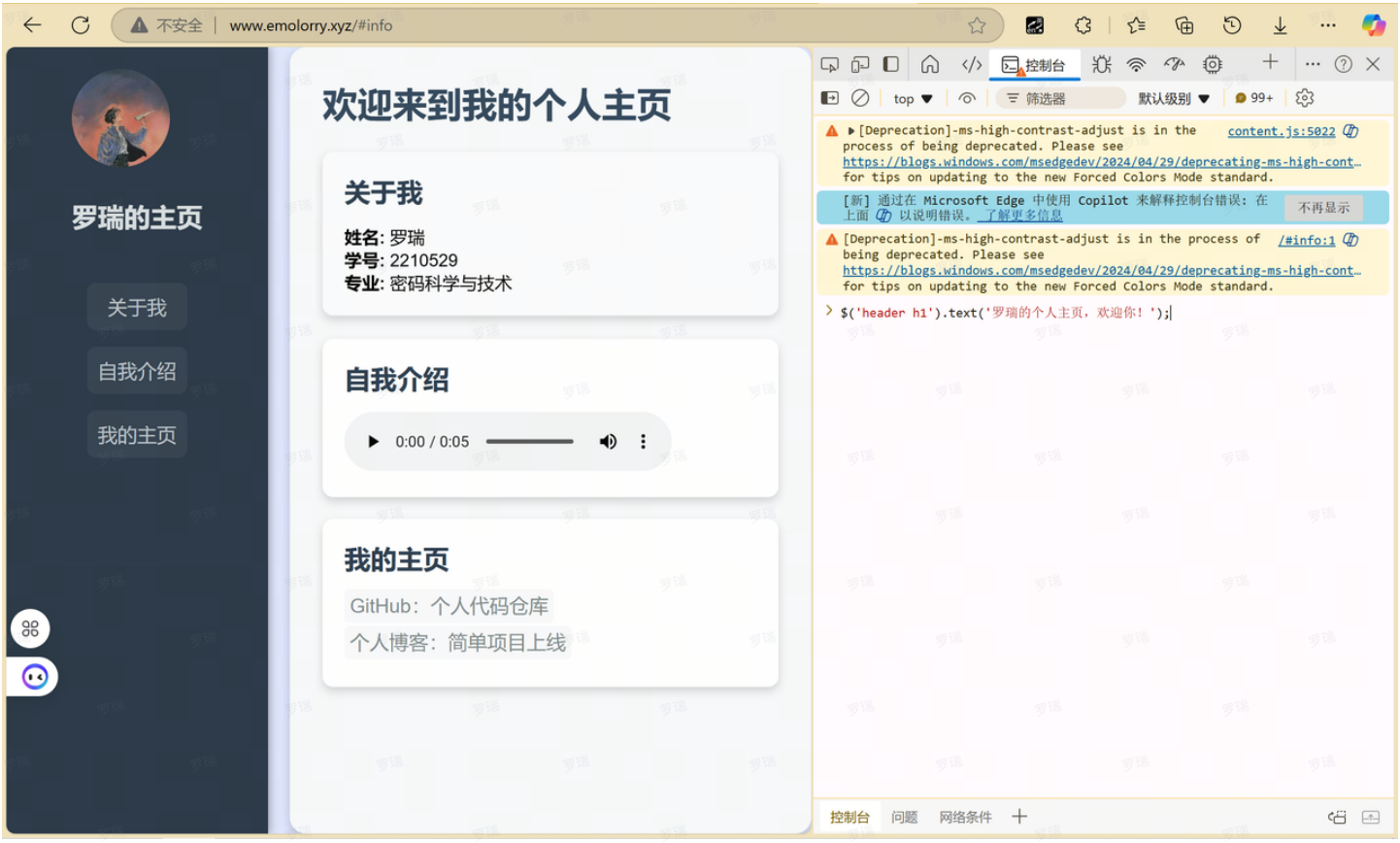
可见个人主页正栏隐藏了#info部分，现在再重新显示：$('#info').show();



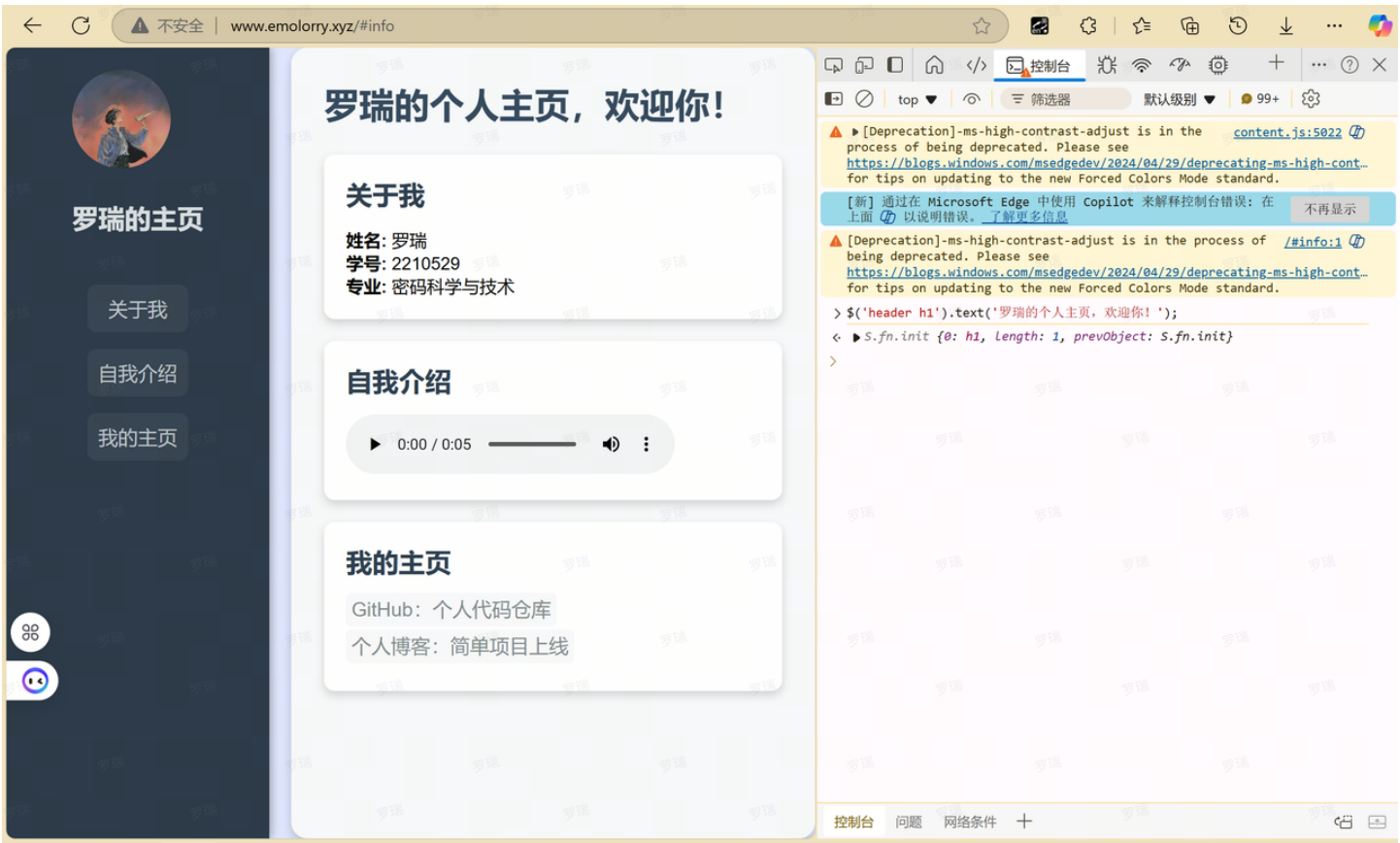
3. 修改主标题内容

```
// 修改主标题内容
$('header h1').text('罗瑞的个人主页，欢迎你！');
```

触发前：



触发后：



3.浏览器特定网站小插件，实现窗口功能：调整字体和背景颜色，提供网站跳转功能

这里还是使用个人网站：http://www.emolorry.xyz/

油猴脚本代码：

```
// ==UserScript==
// @name         调整样式与跳转网页的小窗口
// @namespace    http://tampermonkey.net/
// @version      1.4.0
// @description  弹出一个小窗口，支持调整界面样式（背景色、字体色）并跳转到常用网页。
// @author       You
// @match        *://*.emolorry.xyz/*
// @grant        GM_addStyle
// @grant        GM_getValue
// @grant        GM_setValue
// @require      https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.min.js
// @run-at       document-end
// ==/UserScript==

(function() {
    'use strict';

    // 创建并添加样式
    GM_addStyle(`
        #popupWindow {
            position: fixed;
            top: 20px;
            right: 20px;
            width: 350px;
            height: auto;
            background-color: #fff;
            border: 1px solid #ccc;
            border-radius: 8px;
            box-shadow: 0 2px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
            padding: 15px;
            z-index: 9999;
        }
        #popupWindow h3 {
            font-size: 18px;
            margin: 0;
            padding-bottom: 10px;
            border-bottom: 1px solid #eee;
            position: relative;
        }
        #closeButton {
            position: absolute;
            right: 0;
            top: 0;
```

```
            cursor: pointer;
            padding: 5px;
            font-size: 20px;
            line-height: 1;
            color: #666;
        }
        #closeButton:hover {
            color: #000;
        }
        #toggleButton {
            position: fixed;
            top: 20px;
            right: 20px;
            padding: 5px 10px;
            background: #007BFF;
            color: white;
            border: none;
            border-radius: 4px;
            cursor: pointer;
            z-index: 9998;
        }
        #popupWindow .section {
            margin-bottom: 15px;
        }
        #popupWindow .section label {
            display: block;
            margin-bottom: 8px;
        }
        #popupWindow .section input {
            width: 100%;
            padding: 5px;
            margin-bottom: 8px;
            border: 1px solid #ccc;
            border-radius: 4px;
        }
        #popupWindow ul {
            list-style-type: none;
            padding: 0;
            margin: 0;
        }
        #popupWindow ul li {
            margin: 8px 0;
        }
        #popupWindow ul li a {
            color: #007BFF;
            text-decoration: none;
            display: block;
```

```
            padding: 5px;
            border-radius: 4px;
        }
        #popupWindow ul li a:hover {
            background-color: #f8f9fa;
            text-decoration: none;
        }
    `);

    // 创建切换按钮
    const toggleButton = document.createElement('button');
    toggleButton.id = 'toggleButton';
    toggleButton.innerText = '显示设置';
    document.body.appendChild(toggleButton);

    // 创建弹窗
    const popupWindow = document.createElement('div');
    popupWindow.id = 'popupWindow';
    popupWindow.style.display = 'none';

    // 创建标题和关闭按钮
    const title = document.createElement('h3');
    title.innerText = '设置界面样式和跳转链接';
    const closeButton = document.createElement('span');
    closeButton.id = 'closeButton';
    closeButton.innerHTML = '×';
    title.appendChild(closeButton);
    popupWindow.appendChild(title);

    // 创建调整界面样式部分
    const styleSection = document.createElement('div');
    styleSection.classList.add('section');
    const styleTitle = document.createElement('h4');
    styleTitle.innerText = '调整界面样式';
    styleSection.appendChild(styleTitle);

    // 获取保存的颜色值
    const savedBgColor = GM_getValue('backgroundColor', '#ffffff');
    const savedTextColor = GM_getValue('textColor', '#000000');

    // 设置保存的颜色
    document.body.style.backgroundColor = savedBgColor;
    document.body.style.color = savedTextColor;

    const bgColorLabel = document.createElement('label');
    bgColorLabel.innerText = '背景颜色:';
    const bgColorInput = document.createElement('input');
```

```
    bgColorInput.type = 'color';
    bgColorInput.value = savedBgColor;
    bgColorInput.addEventListener('input', function() {
        const color = bgColorInput.value;
        document.body.style.backgroundColor = color;
        GM_setValue('backgroundColor', color);
    });

    const textColorLabel = document.createElement('label');
    textColorLabel.innerText = '字体颜色:';
    const textColorInput = document.createElement('input');
    textColorInput.type = 'color';
    textColorInput.value = savedTextColor;
    textColorInput.addEventListener('input', function() {
        const color = textColorInput.value;
        document.body.style.color = color;
        GM_setValue('textColor', color);
    });

    styleSection.appendChild(bgColorLabel);
    styleSection.appendChild(bgColorInput);
    styleSection.appendChild(textColorLabel);
    styleSection.appendChild(textColorInput);

    popupWindow.appendChild(styleSection);

    // 创建跳转链接部分
    const linksSection = document.createElement('div');
    linksSection.classList.add('section');
    const linksTitle = document.createElement('h4');
    linksTitle.innerText = '跳转到常用网站';
    linksSection.appendChild(linksTitle);

    const websiteList = document.createElement('ul');

    const websites = [
        { name: 'GitHub', url: 'https://github.com' },
        { name: 'StackOverflow', url: 'https://stackoverflow.com' },
        { name: 'Google', url: 'https://www.google.com' },
        { name: 'Reddit', url: 'https://www.reddit.com' },
    ];

    websites.forEach(website => {
        const listItem = document.createElement('li');
        const link = document.createElement('a');
        link.href = website.url;
        link.target = '_blank';
```

```
        link.innerText = website.name;
        listItem.appendChild(link);
        websiteList.appendChild(listItem);
    });

    linksSection.appendChild(websiteList);
    popupWindow.appendChild(linksSection);

    // 将弹窗添加到页面
    document.body.appendChild(popupWindow);

    // 添加事件监听器
    toggleButton.addEventListener('click', function() {
        const isVisible = popupWindow.style.display === 'block';
        popupWindow.style.display = isVisible ? 'none' : 'block';
        toggleButton.innerText = isVisible ? '显示设置' : '隐藏设置';
    });

    closeButton.addEventListener('click', function() {
        popupWindow.style.display = 'none';
        toggleButton.innerText = '显示设置';
    });
})();
```

打开网站http://www.emolorry.xyz/

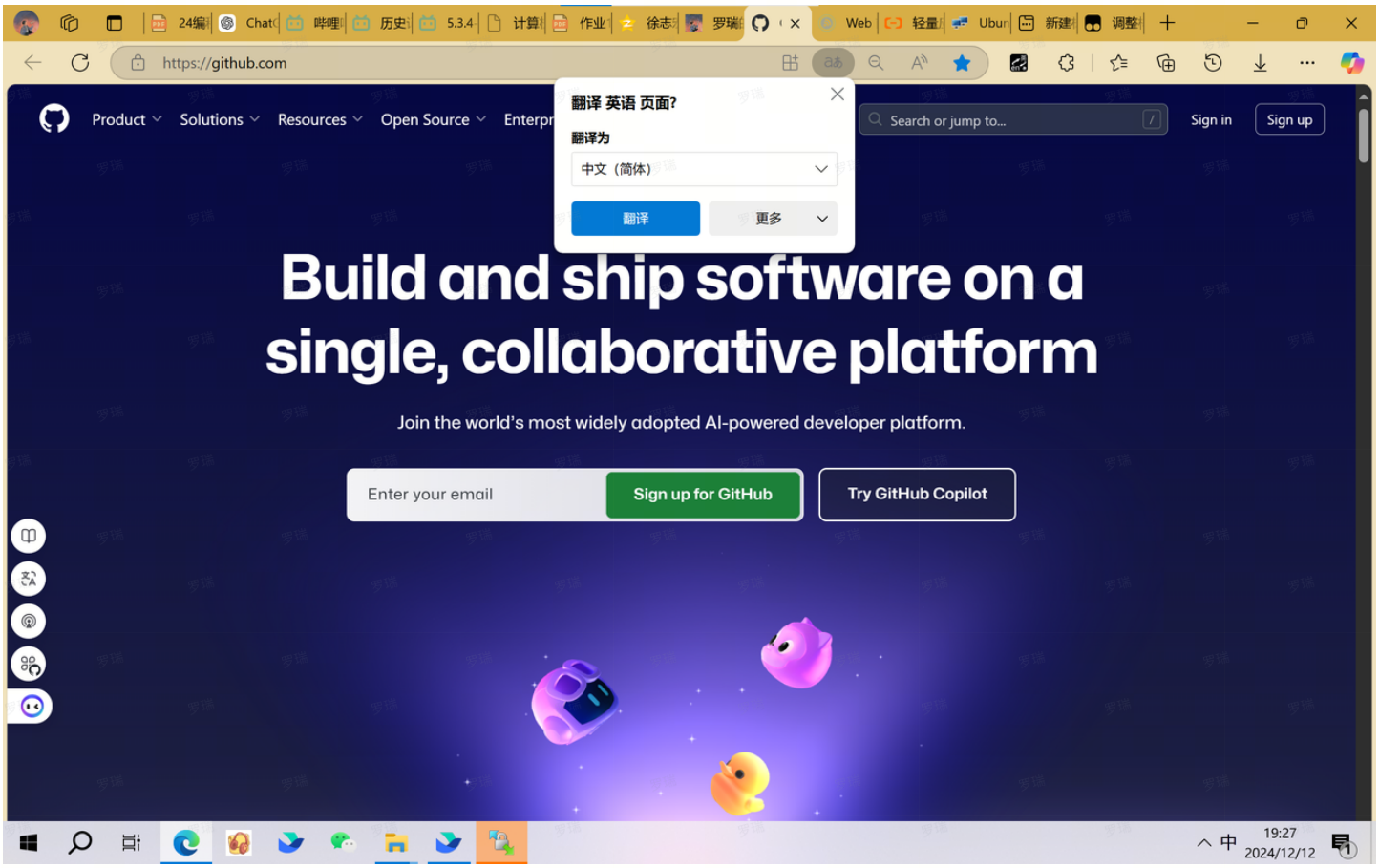


设置背景颜色和字体颜色：



发现网站的背景颜色变为蓝色，正文字体颜色变为红色

现在点击跳转到Github:



点击后自动完成跳转。

总结栏

1. **HTTP请求分析**

GET和POST的主要区别：

- GET请求参数在URL中，POST在请求体中
- GET用于获取数据，POST用于提交数据
- GET请求有大小限制，POST理论上没有限制
- GET请求可以被缓存，POST不行

2. **jQuery事件处理**

// 点击事件 $('#toggleButton').click(function() { $('#popupWindow').toggle(); });

// 输入变化事件 $('#colorInput').change(function() { $('body').css('color', $(this).val()); });

// 鼠标悬停事件 $('.nav-item').hover(function() { $(this).addClass('hover'); }, function() { $(this).removeClass('hover'); });

3. **浏览器插件开发总结**

开发油猴脚本时，关键是掌握网页匹配规则（@match）、DOM操作、样式注入（GM_addStyle）和数据存储（GM_getValue/GM_setValue）等核心功能。通过合理运用这些功能，我们可以实现网页样式自定义、内容优化、功能扩展等多样化的应用场景。在开发过程中，需要注意代码的模块化和可维护性，同时通过浏览器控制台进行调试和测试，确保脚本的稳定性和兼容性。通过这些技术和方法的综合运用，我们能够创建出满足用户需求的实用性脚本。